Health Assessment
تقييم صحي

LECTURE 4 · المحاضرة 4

تقييم الرئتين والصدر
Lung and Thorax Assessment

المرحلة الثانية

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حسن علي

LEC 4

Lung and Thorax Assessment — تقييم الرئتين والصدر

1 Objectives and preparation — الأهداف والتحضير

Lung and Thorax Assessment — **تقييم الرئتين والصدر**

EN **Objectives: -** At the end of this lab the student will be able to:

AR **الأهداف:** في نهاية هذا الدرس سيكون الطالب قادرًا على:

1. Demonstrate the ability to safely and accurately complete the lung and thorax assessment.
   إظهار القدرة على إكمال تقييم الرئتين والصدر بأمان ودقّة.
2. Demonstrate the ability to accurately document thorax and lung assessment in organized manner.
   إظهار القدرة على توثيق تقييم الصدر والرئتين بدقّة وبطريقة منظّمة.

EN **Equipment needed: -**

AR **الأدوات المطلوبة:**

1	Stethoscope.	السمّاعة الطبية.
2	Small ruler.	مسطرة صغيرة.
3	Marking pen.	قلم تعليم.
4	Alcohol swab.	مسحة كحول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Preparation:-

AR التحضير:

1. Ask the client to sit upright & the male to uncover to the waist.
اطلب من المريض الجلوس منتصباً، ومن الذكر كشف جسمه حتى الخصر.
2. For female, leave the gown on & open at the back.
للأنثى اترك الرداء عليها مفتوحًا من الخلف.
3. When examining the anterior chest, lift up the gown & drape it on her shoulders than removing it completely.
عند فحص الصدر الأمامي ارفع الرداء وضعه على كتفيها بدلًا من نزعه بالكامل.
4. For further comfort: a warm room, a warm diaphragm end piece.
ولمزيد من الراحة: غرفة دافئة، وقطعة غشاء (حجاب) دافئة للسمّاعة.
5. Private examination time with no interruption. وقت فحص خاص بلا مقاطعة.

EN Subjective data:

AR البيانات الذاتية:

1. Cough. السعال.
2. Smoking history. تاريخ التدخين.
3. Past history of respiratory infections. التاريخ السابق لعدوى الجهاز التنفّسي.
4. Chest pain with breathing. ألم الصدر مع التنفّس.
5. Self-behaviors السلوكيات الذاتية
6. Environmental exposure التعرّض البيئي
7. Shortness of breath. ضيق النفس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Equipment: **stethoscope, small ruler, marking pen, alcohol swab**.

الأدوات: **سمّاعة، ومسطرة صغيرة، وقلم تعليم، ومسحة كحول.**

Client sits upright; female gown **open at the back**, draped on the shoulders for the anterior chest; warm room and warm diaphragm.

يجلس المريض منتصباً، ورداء الأنثى **مفتوح من الخلف** ويوضع على الكتفين للصدر الأمامي؛ وغرفة دافئة وغشاء دافئ.

2 Inspection and respiratory landmarks الفحص بالنظر والمعالم التنفّسية

Inspect, anterior, posterior & lateral thorax for the following: -

افحص الصدر الأمامي والخلفي والجانبي بالنظر من حيث ما يلي:

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Color اللون	Pink وردي
Intercostal spaces المسافات الوربية (بين الأضلاع)	Even & relaxed منتظمة ومرتخية
Chest symmetry تناظر الصدر	Equal متساوٍ
Rib slope ميل الأضلاع	Less than 90 degrees downward أقل من 90 درجة نحو الأسفل
Respiration (rate, depth, rhythm). التنفّس (المعدّل، والعمق، والإيقاع).	Even: - 12-20/ min, unlabored منتظم: 12-20/ min، بلا جهد
Anterior-posterior to lateral diameter. القطر الأمامي الخلفي إلى القطر الجانبي.	1: 2 ratios نسبة 1: 2
Shape & position of sternum شكل القصّ وموضعه	Level with ribs بمستوى الأضلاع
Position of trachea موضع الرغامى	Midline في خط الوسط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

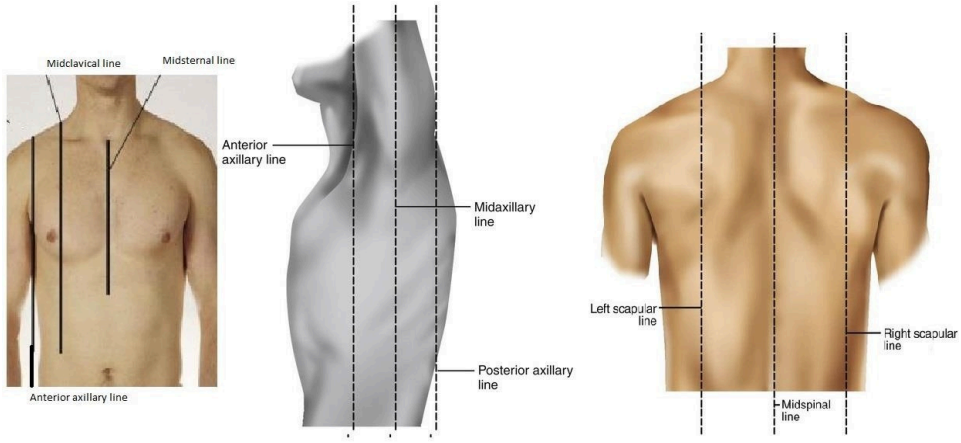


Figure 1. Respiratory Land marks

الشكل 1. المعالم التنفّسية

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Midsternal line خط منتصف القصّ	**Midclavical line** خط منتصف الترقوة
Midaxillary line الخط الإبطي المتوسط	**Anterior axillary line** الخط الإبطي الأمامي
Left scapular line خط الكتف الأيسر	**Posterior axillary line** الخط الإبطي الخلفي
Midspinal line خط منتصف العمود الفقري	**Right scapular line** خط الكتف الأيمن

In short باختصار

Respiration **12–20/min**, even, unlabored; AP : lateral diameter **1 : 2**.

التنفّس **12–20/min** منتظم وبلا جهد، والقطر الأمامي الخلفي : الجانبي **1 : 2**.

Rib slope **< 90°** downward; sternum level with ribs; trachea **midline**.

ميل الأضلاع **أقل من 90°** للأسفل، والقصّ بمستوى الأضلاع، والرغامى **في الوسط**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Palpation الجسّ

Palpate thorax three levels for the following: - **جُسّ الصدر على ثلاثة مستويات من حيث ما يلي:**

Procedure الإجراء	Normal findings النتائج الطبيعية
Sensation الإحساس	No pain or tenderness. لا ألم ولا إيلام.
Vocal fremitus as client says "99" الرجفان الصوتي عندما يقول المريض "99"	Vibration decreases over periphery of lungs & increased over major airways. يقلّ الاهتزاز على محيط الرئتين ويزداد على المجاري الهوائية الرئيسة.

EN Vocal fremitus:

AR الرجفان الصوتي:

1. Use either the palm base (the ball) of fingers, or the ulnar edge of one hand.
   استعمل إمّا قاعدة الراحة (كرة الأصابع)، أو الحافة الزندية ليد واحدة.
2. Touch the client's chest. المس صدر المريض.
3. Ask the client to repeat a resonant phrase that generate strong vibration like 99.
   اطلب من المريض تكرار عبارة رنّانة تولّد اهتزازًا قويًا مثل 99.
4. Start over the lung apices & palpate from side to another.
   ابدأ فوق قمّتي الرئتين وجُسّ من جانب إلى آخر.
5. Avoid palpating over the scapulae. تجنّب الجسّ فوق لوحي الكتف.

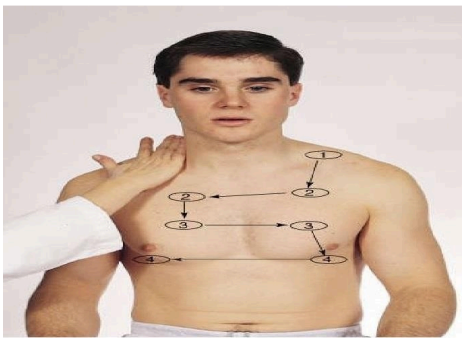


Figure 2. Tactile fremitus (Anterior) **الشكل 2.** الرجفان اللمسي (أمامي)

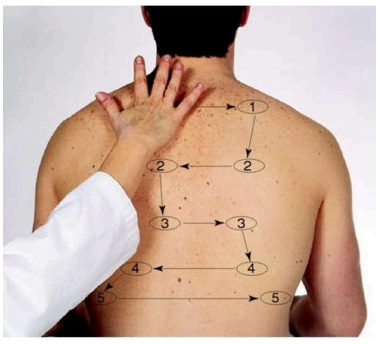


Figure 3. Tactile fremitus (posterior) **الشكل 3.** الرجفان اللمسي (خلفي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Palpate thorax for thoracic expansion by the using following methods: -

جُسّ الصدر لتقييم التمدّد الصدري بالطرق التالية:

EN **Posteriorly: -**

AR **من الخلف:**

1. Placing your warmed hand on the poster lateral chest wall.
   ضع يدك الدافئة على جدار الصدر الخلفي الجانبي.
2. The thumbs should be at level of T9 to T10.
   يجب أن يكون الإبهامان بمستوى T9 إلى T10.
3. Slide your hands medially to pinch up a small fold between your thumbs.
   حرّك يديك نحو الوسط لتجمع طيّة صغيرة بين إبهاميك.
4. Ask the client to take deep breath. اطلب من المريض أخذ نفس عميق.
5. Your thumb should move with respiration. يجب أن يتحرّك إبهامك مع التنفّس.

EN **Anteriority:-**

AR **من الأمام:**

1. Placing your warmed hand on the anterolateral wall.
   ضع يدك الدافئة على الجدار الأمامي الجانبي.
2. Thumbs should be a long the costal margins &pointing toward the xiphoid process.
   يجب أن يكون الإبهامان على طول الحافتين الضلعيتين ومتّجهين نحو الناتئ الرهابي.
3. Ask the client to take deep breath. اطلب من المريض أخذ نفس عميق.
4. Watch your thumbs move with respiration. راقب إبهاميك يتحرّكان مع التنفّس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal findings النتائج الطبيعية
2 to 3 –inch symmetrical thoracic expansion. تمدّد صدري متناظر بمقدار 2 to 3 inch.
Symmetrical expansion (thumbs move apart equal distance in both directions). تمدّد متناظر (يتباعد الإبهامان مسافة متساوية في الاتجاهين).
Symmetrical expansion (thumbs move apart equal distance in both directions) تمدّد متناظر (يتباعد الإبهامان مسافة متساوية في الاتجاهين)



Figure 4. Anterior chest expansion
الشكل 4. تمدّد الصدر الأمامي



Figure 5. Posterior chest expansion
الشكل 5. تمدّد الصدر الخلفي

In short باختصار

Palpation: no pain; **vocal fremitus ("99")** decreases at the periphery, increases over major airways; avoid the scapulae.

الجسّ: لا ألم؛ **والرجفان الصوتي ("99")** يقلّ في المحيط ويزداد على المجاري الرئيسة؛ وتجنّب لوحي الكتف.

Expansion: thumbs at **T9–T10** (posterior) or along the **costal margins** (anterior) → **2–3 inch symmetrical**.

التمدّد: الإبهامان عند **T9–T10** (خلفيًا) أو على **الحافتين الضلعيتين** (أماميًا) ← **2–3 inch متناظر.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Percussion القرع

Percuss thorax to determine the following: - **اقرع الصدر لتحديد ما يلي:**

EN **Lung Field Posteriorly: -**

AR **الحقل الرئوي من الخلف:**

1. Start at the tops. ابدأ من الأعلى.
2. Percuss across the tops of both shoulders. اقرع عبر قمّتي الكتفين.
3. Percuss in the interspaces. اقرع في المسافات الوربية.
4. Make side to side comparison all the way to lung region.
قارن جانبًا بجانب على طول منطقة الرئة.
5. Avoid the damping effect of the scapulae & ribs.
تجنّب التأثير المخمِّد للوحي الكتف والأضلاع.

EN **Lung Field Anteriorly: -**

AR **الحقل الرئوي من الأمام:**

1. Begin percussing the apices in the supraclavicular areas.
ابدأ بقرع القمّتين في المنطقتين فوق الترقوة.
2. Then, percussing the interspaces. ثم اقرع المسافات الوربية.
3. Compare one side to the other. قارن جانبًا بالآخر.
4. Move down to the anterior chest. انزل إلى الصدر الأمامي.
5. Do not do percussion directly over female breast.
لا تقرع مباشرةً فوق ثدي الأنثى.
6. Shift the breast over slightly, using the edge of your stationary hand.
أزح الثدي قليلًا باستعمال حافة يدك الثابتة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal findings النتائج الطبيعية
Resonance predominates in healthy lung tissue. يسود الرنين في نسيج الرئة السليم.
Cardiac dullness normally found of the anterior chest. تُوجد الأصمّية القلبية طبيعيًا في الصدر الأمامي.

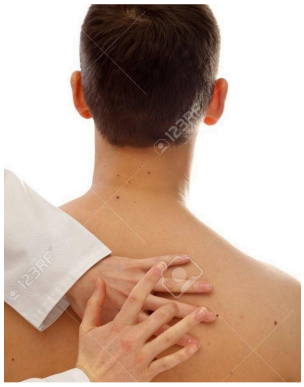


Figure 6. Posterior respiratory percussion

الشكل 6. القرع التنفّسي الخلفي

EN **Diaphragmatic Excursion Posteriorly: -**

AR **مدى حركة الحجاب الحاجز من الخلف:**

1. Ask the client to exhale & hold it. — اطلب من المريض الزفير وحبس النفس.
2. Percuss down the scapular line until the sound changes form resonant to dull each side.
   اقرع نزولًا على خط الكتف حتى يتغيّر الصوت من رنّان إلى أصمّ في كل جانب.
3. Mark the level where the sound changed to dull.
   علّم المستوى الذي تغيّر عنده الصوت إلى أصمّ.
4. Ask the client to take deep breath & hold it.
   اطلب من المريض أخذ نفس عميق وحبسه.
5. Continue percussing form the mark down ward. — تابع القرع من العلامة نزولًا.
6. Mark the level the sound changed to dull on deep inspiration.
   علّم المستوى الذي تغيّر عنده الصوت إلى أصمّ عند الشهيق العميق.
7. Measure the difference. — قِس الفرق.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Normal findings النتائج الطبيعية
It should be equal bilaterally & measure about 3-5 cm in adult, although it may be up to 7-8cm. يجب أن يكون متساويًا في الجانبين ويبلغ نحو 3-5 cm عند البالغ، مع أنه قد يصل إلى 7-8cm.



Figure 7. Diaphragmatic excursion

الشكل 7. مدى حركة الحجاب الحاجز

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Dull over diaphragm أصمّ فوق الحجاب الحاجز	**Resonant over lungs** رنّان فوق الرئتين

In short باختصار

Percuss **interspaces**, side to side; avoid scapulae, ribs and the female breast.

اقرع **المسافات الوربية** جانبًا بجانب، وتجنّب لوحي الكتف والأضلاع والثدي.

Healthy lung = **resonance**; anterior chest has **cardiac dullness**.

الرئة السليمة = **رنين**؛ وفي الصدر الأمامي **أصمّية قلبية**.

Diaphragmatic excursion: exhale-mark vs deep-inspiration-mark → **3–5 cm** (up to 7–8 cm), equal both sides.

حركة الحجاب: علامة الزفير مقابل علامة الشهيق العميق ← **3–5 cm** (حتى 7–8 cm)، ومتساوية في الجانبين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Auscultation الإصغاء (التسمّع)

EN **Auscultate the thorax posteriorly:-**

AR **أصغِ إلى الصدر من الخلف:**

1. Put the client in sitting position, leaning forward slightly, with arms resting across the lab.
ضع المريض جالسًا مائلًا إلى الأمام قليلًا وذراعاه مستريحتان على الحجر.
2. Instruct the client to breathe through the mouth.
وجّه المريض للتنفّس من الفم.
3. The breath should be deeper than usual. يجب أن يكون النفس أعمق من المعتاد.
4. Monitor the breathing through the examination. راقب التنفّس طوال الفحص.
5. Use the diaphragm of the stethoscope. استعمل غشاء (حجاب) السمّاعة.
6. Hold the diaphragm firmly on the client's chest wall.
ثبّت الغشاء بإحكام على جدار صدر المريض.
7. Listen at least to one full respiration in each location.
استمع إلى دورة تنفّس كاملة واحدة على الأقل في كل موضع.
8. Side to side comparison is most important. المقارنة جانبًا بجانب هي الأهم.
9. Do not confuse background noise with lung sounds.
لا تخلط بين ضوضاء الخلفية وأصوات الرئة.

Sound الصوت	Normal findings النتائج الطبيعية
Bronchial breath sounds **أصوات التنفّس القصبية**	heard over trachea, it is loud; expiration longer than inspiration; short silence between inspiration & expiration. تُسمع فوق الرغامى، وهي عالية؛ والزفير أطول من الشهيق؛ وصمت قصير بين الشهيق والزفير.
Broncho-vesicular sounds **الأصوات القصبية الحويصلية**	heard over main stem bronchi; below clavicles & between scapulae; inspiration equal to expiration. تُسمع فوق القصبتين الرئيستين؛ تحت الترقوتين وبين لوحي الكتف؛ والشهيق يساوي الزفير.
Vesicular sounds **الأصوات الحويصلية**	low; soft; heard over lung periphery: inspiration longer than expiration. منخفضة؛ ناعمة؛ تُسمع فوق محيط الرئة: والشهيق أطول من الزفير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

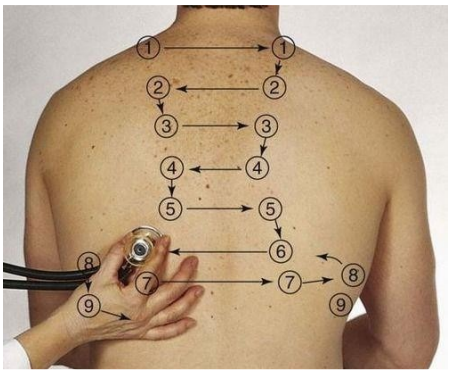


Figure 8. Posterior respiratory auscultation

الشكل 8. الإصغاء التنفّسي الخلفي

EN **Auscultate the thorax Anteriorly: -**

AR **أصغ إلى الصدر من الأمام:**

1. Auscultate from the apices in the supraclavicular areas down to the sixth rib.

أصغ من القمّتين في المنطقتين فوق الترقوة نزولًا إلى الضلع السادس.

2. Progress from side to side as you move dawn ward.

تقدّم من جانب إلى جانب وأنت تنزل للأسفل.

3. Do not use the stethoscope directly over the female breast.

لا تستعمل السمّاعة مباشرةً فوق ثدي الأنثى.

4. Displace the breast & listen directly over the chest wall.

أزح الثدي واستمع مباشرةً فوق جدار الصدر.

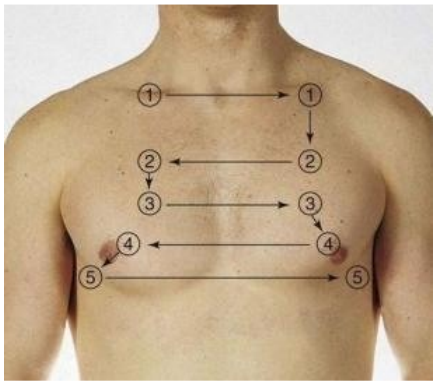


Figure 9. Anterior respiratory examination

الشكل 9. الفحص التنفّسي الأمامي

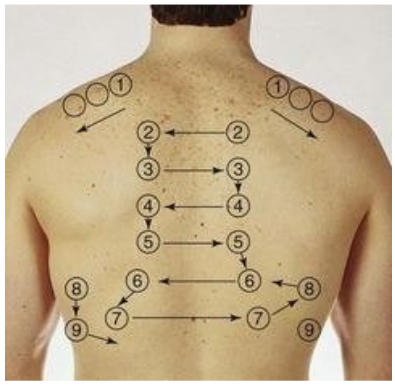


Figure 10. Posterior respiratory examination

الشكل 10. الفحص التنفّسي الخلفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Use the **diaphragm**, firmly; client breathes deeper through the mouth; **side-to-side comparison** is most important.

استعمل **الغشاء** بإحكام؛ ويتنفّس المريض أعمق من الفم؛ **والمقارنة جانبًا بجانب** هي الأهم.

Bronchial: trachea, expiration > inspiration.

القصبي: الرغامى، الزفير > الشهيق.

Bronchovesicular: main bronchi, inspiration = expiration.

القصبي الحويصلي: القصبتان الرئيستان، الشهيق = الزفير.

Vesicular: periphery, inspiration > expiration.

الحويصلي: المحيط، الشهيق > الزفير.

Anteriorly: from the apices down to the **sixth rib**.

أماميًا: من القمّتين نزولًا إلى **الضلع السادس**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Intercostal spaces (ICS)	المسافات الوربية / المسافات بين الأضلاع
Midclavicular line	خط منتصف الترقوة
Midaxillary line	الخط الإبطي المتوسط
Scapular line	خط الكتف / خط لوح الكتف
Vocal (tactile) fremitus	الرجفان الصوتي / الرجفان اللمسي
Thoracic expansion	التمدّد الصدري / اتساع الصدر
Costal margin	الحافة الضلعية
Xiphoid process	الناتئ الرهابي / الناتئ الخنجري
Percussion	القرع / الطَّرق
Resonance	الرنين / الصوت الرنّان
Dullness	الأصمّية / الصوت الأصمّ
Diaphragmatic excursion	مدى حركة الحجاب الحاجز / انزياح الحجاب
Auscultation	الإصغاء / التسمّع
Bronchial sounds	الأصوات القصبية
Bronchovesicular sounds	الأصوات القصبية الحويصلية
Vesicular sounds	الأصوات الحويصلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t